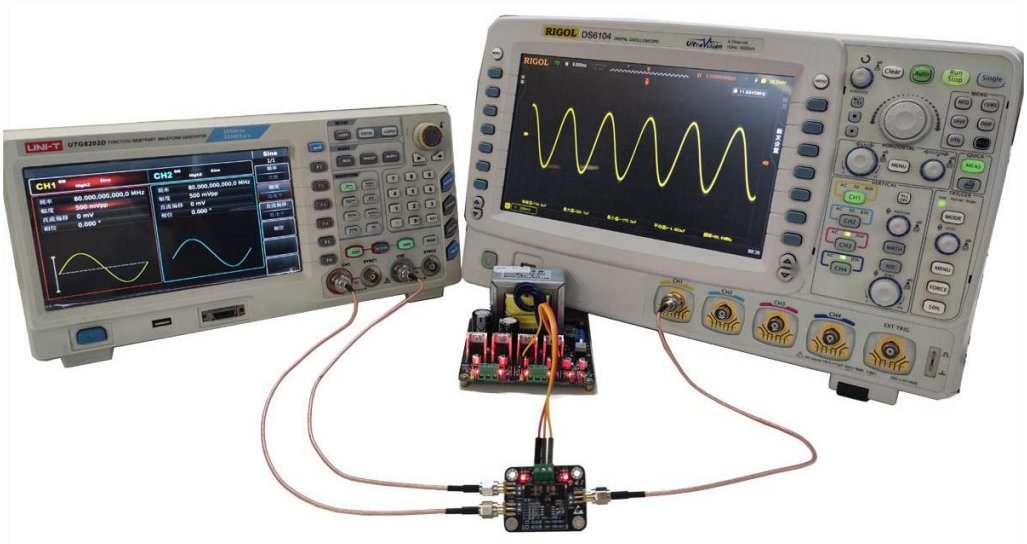
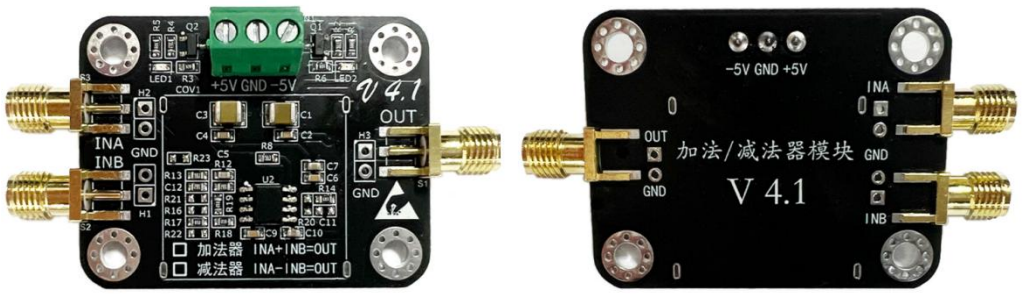
两路加法器模块_V4.1
用户手册 V1.0





淘宝官网：http://fzlzdz.taobao.com

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

凌睿智捷电子 出品

2025 年 05 月

目　　录

1　模块简介 1

1.1　ADA4817-1 功能说明 1
1.2　模块实物图 1
1.3　模块主要特性 2
1.5　模块尺寸说明 3
1.6　模块电路图 4

2　不同模式配置说明 4

3　模块测试结果 5

3.1　测试仪器 5
3.2　测试连接 5
3.3　测试结果 6
3.3.1　同相加法器 6
3.3.2　反相加法器 13
3.3.2　减法器 17

4　模块使用注意事项 20

5　模块版本历史 21

1 模块简介

1.1 ADA4817-1 功能说明

ADA4817-1（单通道）和 ADA4817-2（双通道）FastFET™放大器是具有 FET 输入的单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器。这些放大器采用 ADI 公司的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺进行开发，这一工艺可使放大器实现超低的噪声（4 nV/√Hz；2.5 fA/√Hz）和极高的输入阻抗。

1.3 pF 输入电容、低噪声(4 nV/√Hz)、低失调电压（最大值 2 mV）以及 1050 MHz −3 dB 带宽，使 ADA4817-1/ADA4817-2 非常适合数据采集前端以及宽带跨导应用，如光电二极管前置放大器等。

ADA4817-1/ADA4817-2 具有 5 V 至 10 V 的宽电源电压范围，可采用单电源或双电源供电，适合包括有源滤波和 ADC 驱动在内的多种应用。

ADA4817-1 采用 3 mm × 3 mm 8 引脚 LFCSP 和 8 引脚 SOIC 封装，ADA4817-2 采用 4 mm × 4 mm 16 引脚 LFCSP 封装。这些封装都采用低失真引脚排列，可以改善二次谐波失真，并简化电路板布局。此外，这些封装都具有裸露焊盘，提供到达印刷电路板(PCB)的低热阻路径，可实现更有效的热传输，并提高可靠性。这两款产品均可在−40° C 至+105° C 的扩展工业温度范围内工作。

1.2 模块实物图

两路加法器模块使用 ADA4817-1 实现的一个**同相相加法器**（兼容**反相加法器**和**减法器**），其输入阻抗为 **1k**，输出阻抗为 **50Ω**。-1dB 带宽约 **90MHz** 左右，-3dB 带宽约为 **110MHz** 左右。模块实物图如图 1.1 所示。

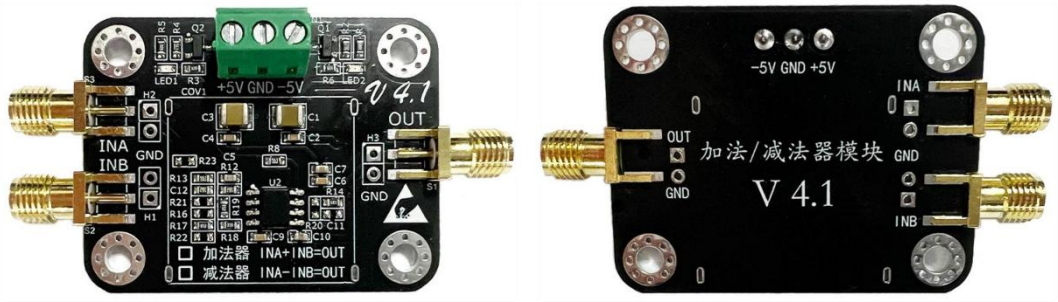


图 1.1 两路加法器模块实物图

1.3 模块主要特性

表 1.1 参数特殊性表

输入阻抗	参数值	备注
模块名称	加法/减法器模块	
模块供电范围	±5V	最大不能超过±5.3V 导致模块损坏
输入电压范围	±4V(MAX)	
输出电压范围	±4V(MAX)	
输入通道数	双通道	
模块增益	无增益	
模块带宽-1db	90MHz@Vout=1Vpp	加法器（同相）
	60MHz@Vout=1Vpp	减法器
模块带宽-3db	110MHz@Vout=1Vpp	加法器（同相）
	80MHz@Vout=1Vpp	减法器
输入阻抗	不同配置输入阻抗不同	加法器（同相）：1K
		减法器：3.3K
输入输出接口	SMA 接口，插针	
模块工作电流	±5V@20mA	
模块尺寸	45.00*35.00*12	长*宽*高 单位：mm
模块保护	正负电源反接保护	
注意事项	（1）请根据模块参数正确供电。 （2）输出信号建议使用良好的线材输入输出信号，接触不良或劣质的线材可能导致信号衰减或者噪声过大。	

1.5 模块尺寸说明

模块插件尺寸图如图 1.2 所示。

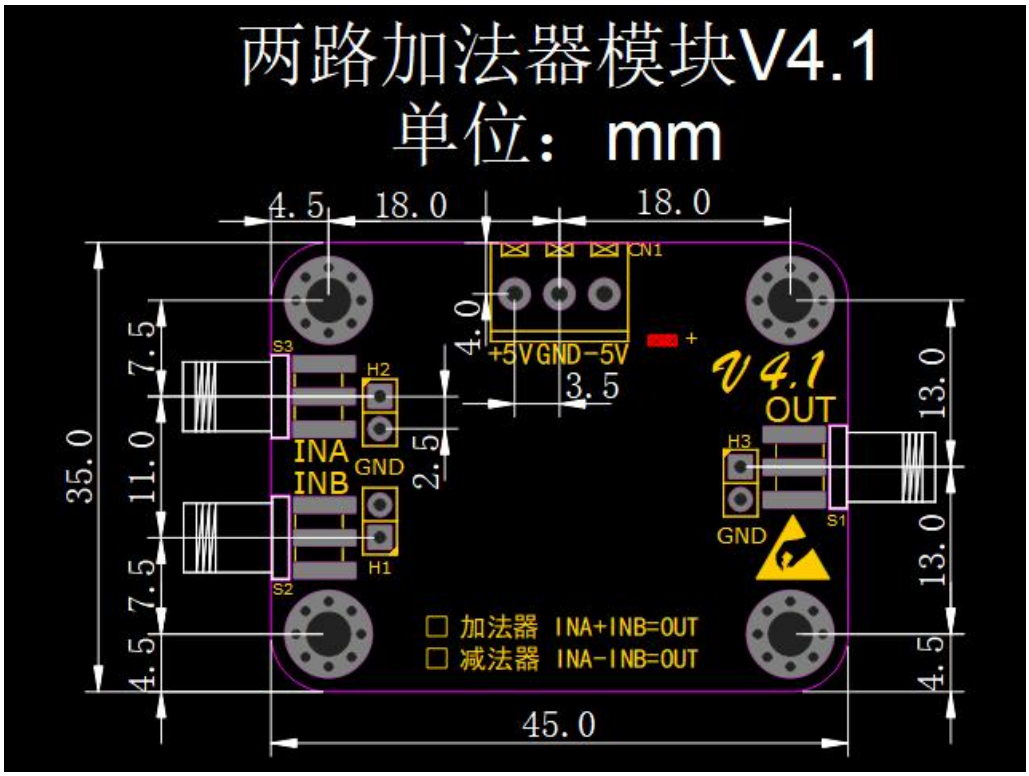


图 1.2 两路加法器模块尺寸图

1.6 模块电路图

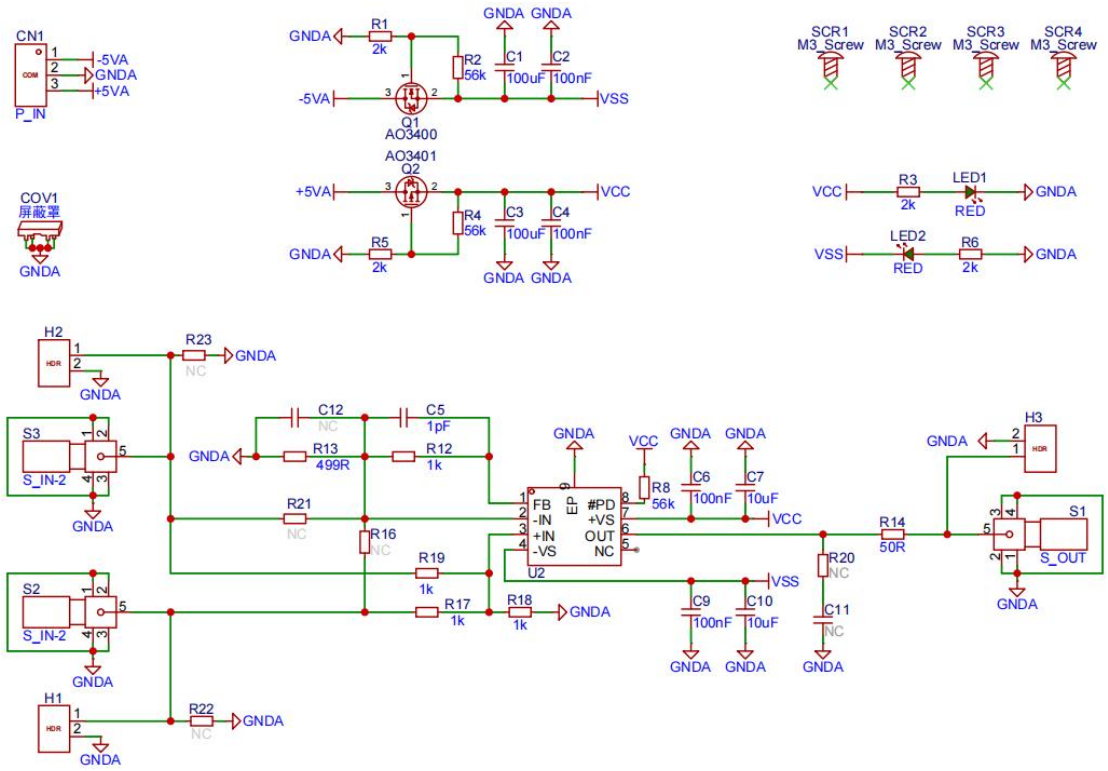


图 1.5 模块硬件电路图

2 不同模式配置说明

模块电路设计时，兼容同相加法器、反向加法器及减法器。不同模式，通过修改使用不同参数来实现，其参数配置如表 2.1 所示。

表 2.1 不同模式参数配置表

序号	模式	C12	C5	R13	R12	R21	R16	R19	R17	R18
1	同相	1k	1pF	1k	1k	NC	NC	1k	1k	1k
2	反相	NC	NC	NC	13k	13k	13k	NC	NC	13k
3	减法	NC	1pF	NC	3.3k	3.3k	NC	NC	3.3k	3.3k

3 模块测试结果

3.1 测试仪器

信号源：UNI-T UTG8202D 200MHz@500Msa/S；

示波器：RIGOL DS6104 1GH 在@5GSa/s；

万用表：ProsKit MT-1280D；

电源：线性稳压电源（±5V）。

3.2 测试连接

两路加法器模块各接口示意如下表所示：



图 3.1 模块接口图

模块测试需要用到双通道信号源，射频连接线（BNC<->SMA）、示波器、电源、杜邦线及两路加法器模块。使用本店线性稳压电源模块测试，其测试连接图如图 3.2、3.3 所示。

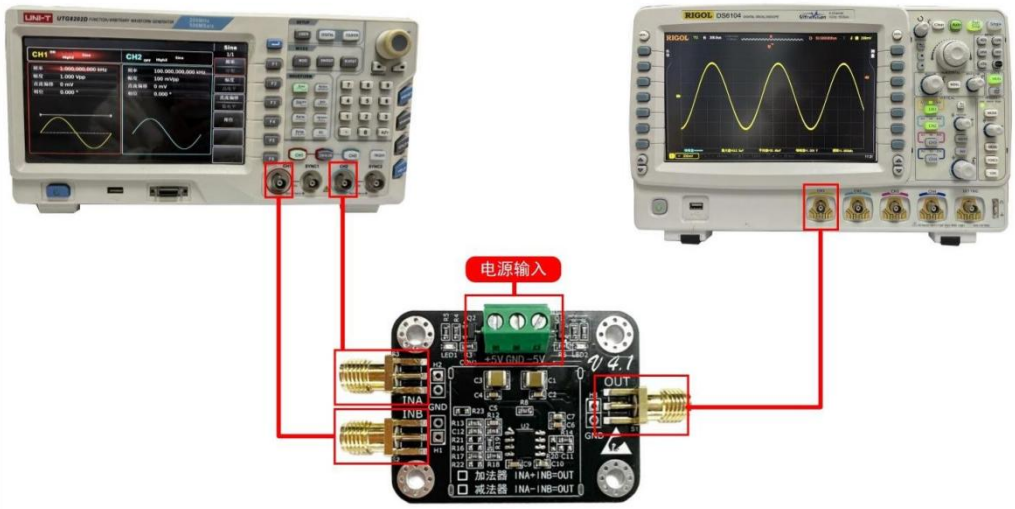


图 3.2 系统测试连接示意图

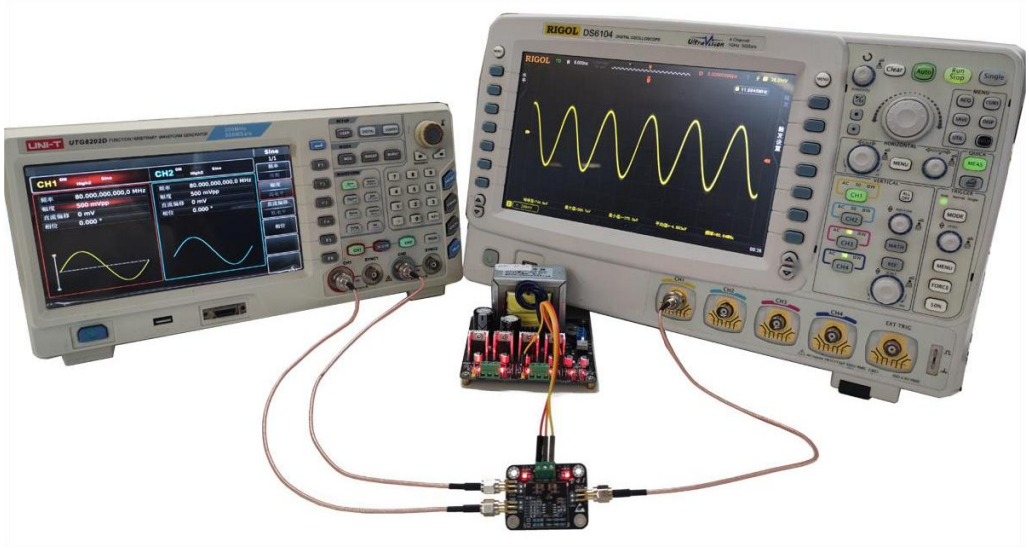


图 3.3 系统测试连接实物图

3.3 测试结果

3.3.1 同相加法器

输入信号 A:10Hz 500mVpp，输入信号 B:10Hz 500mVpp

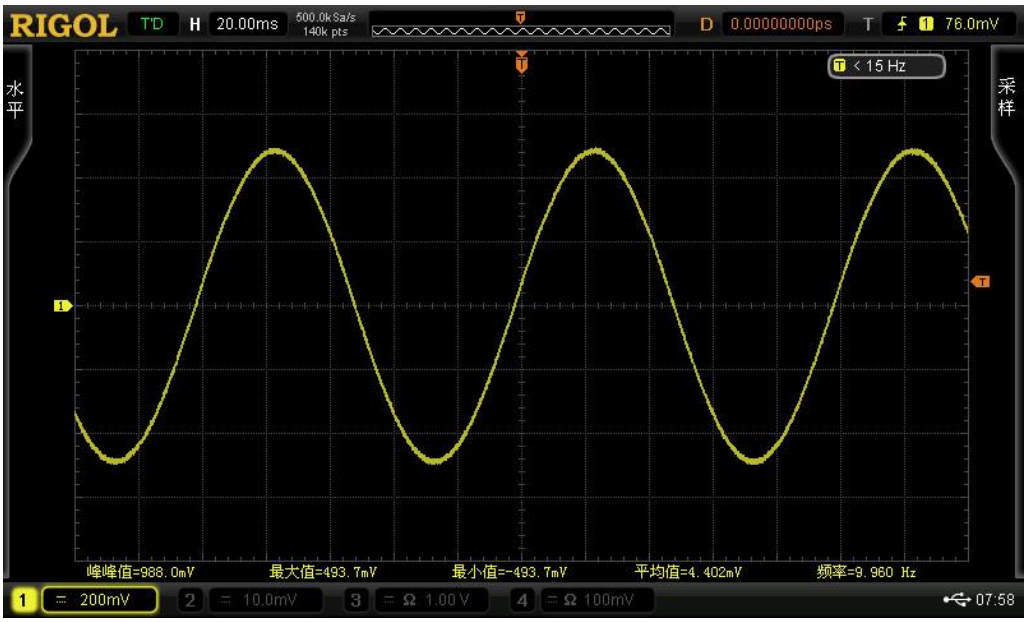


图 3.3.1.1 10Hz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:100kHz 500mVpp，输入信号 B:100kHz 500mVpp

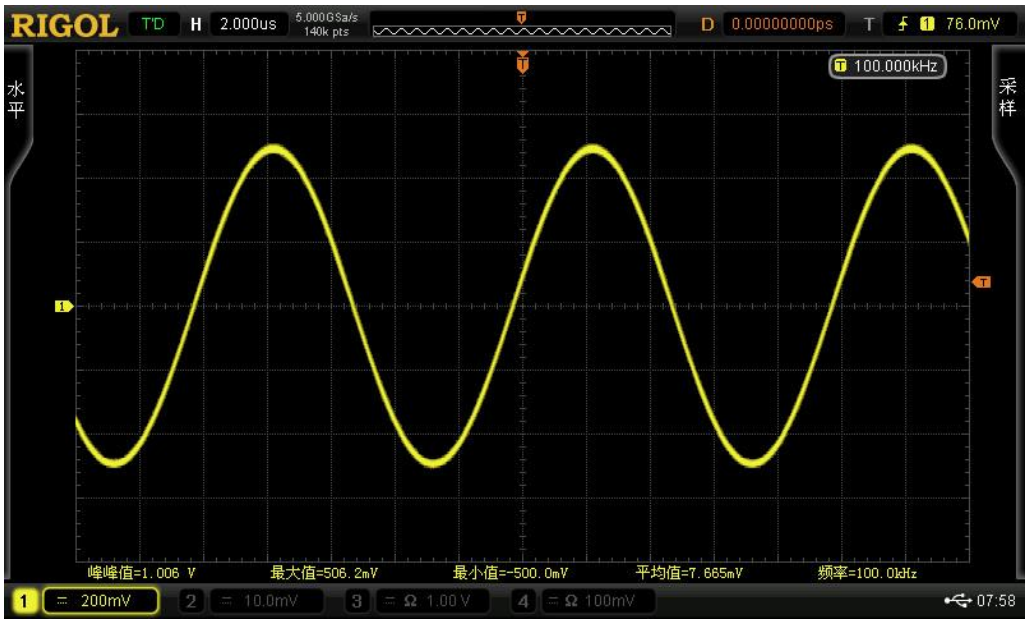


图 3.3.1.2 100kHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:1MHz 500mVpp，输入信号 B:1MHz 500mVpp

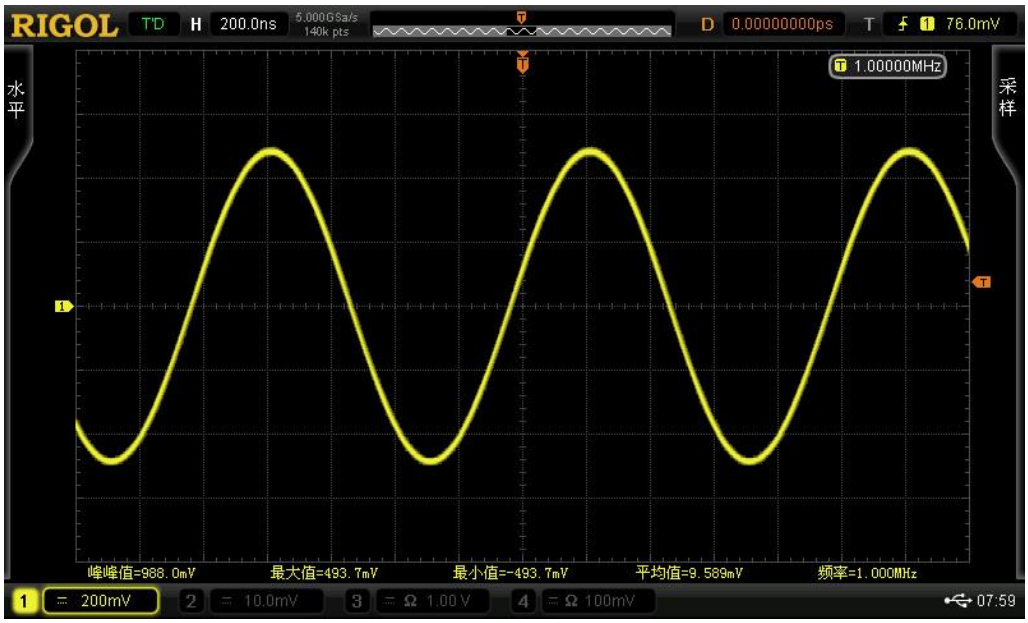


图 3.3.1.3 1MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:10MHz 500mVpp，输入信号 B:10MHz 500mVpp

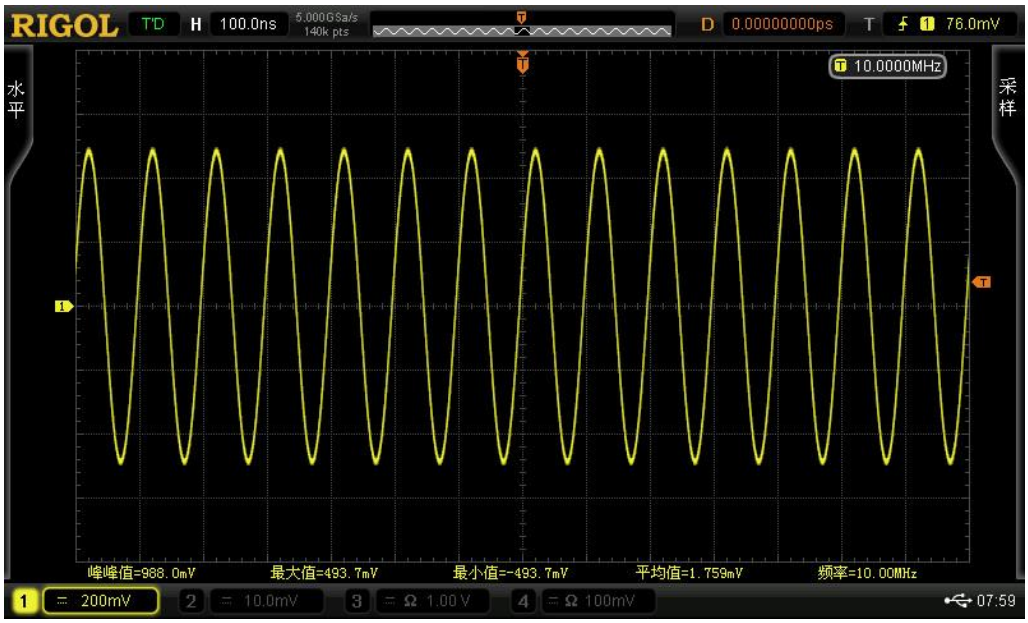


图 3.3.1.4 10MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:40MHz 500mVpp，输入信号 B:40MHz 500mVpp

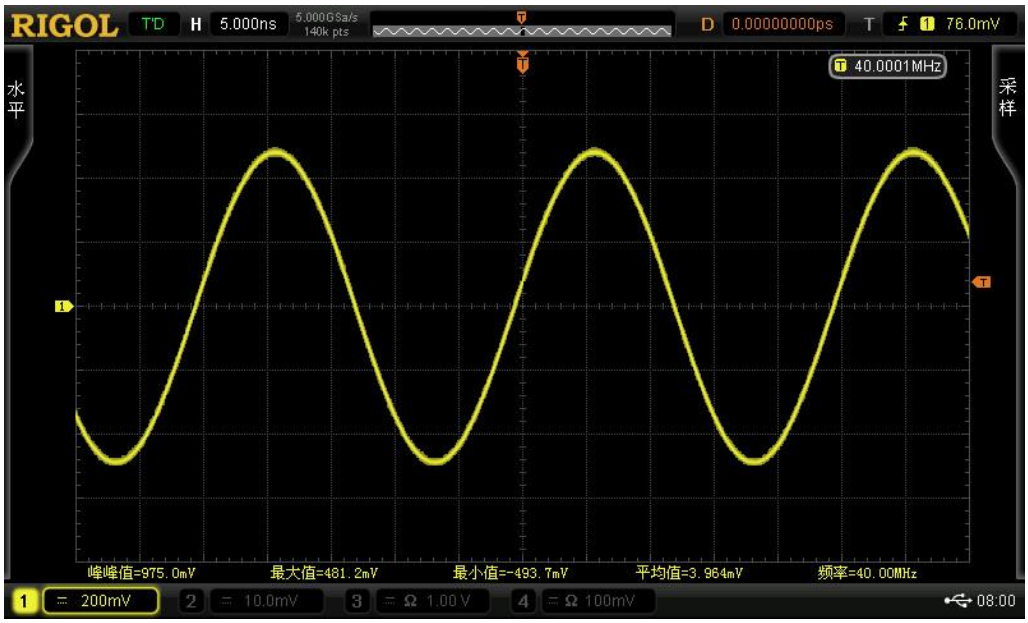


图 3.3.1.5 40MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:80MHz 500mVpp，输入信号 B:80MHz 500mVpp

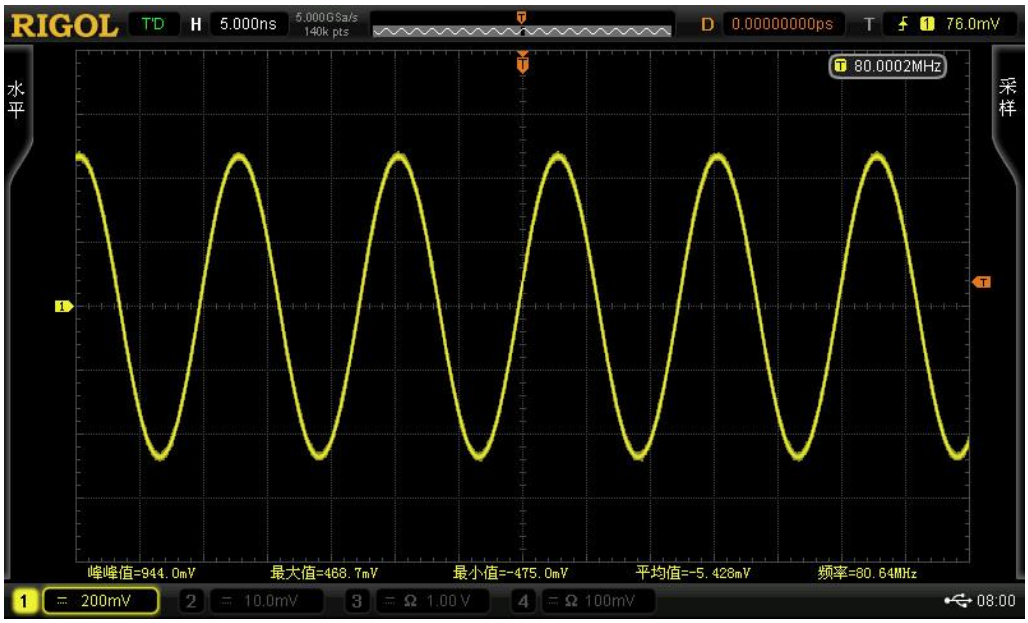


图 3.3.1.6 80MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:90MHz 500mVpp，输入信号 B:90MHz 500mVpp

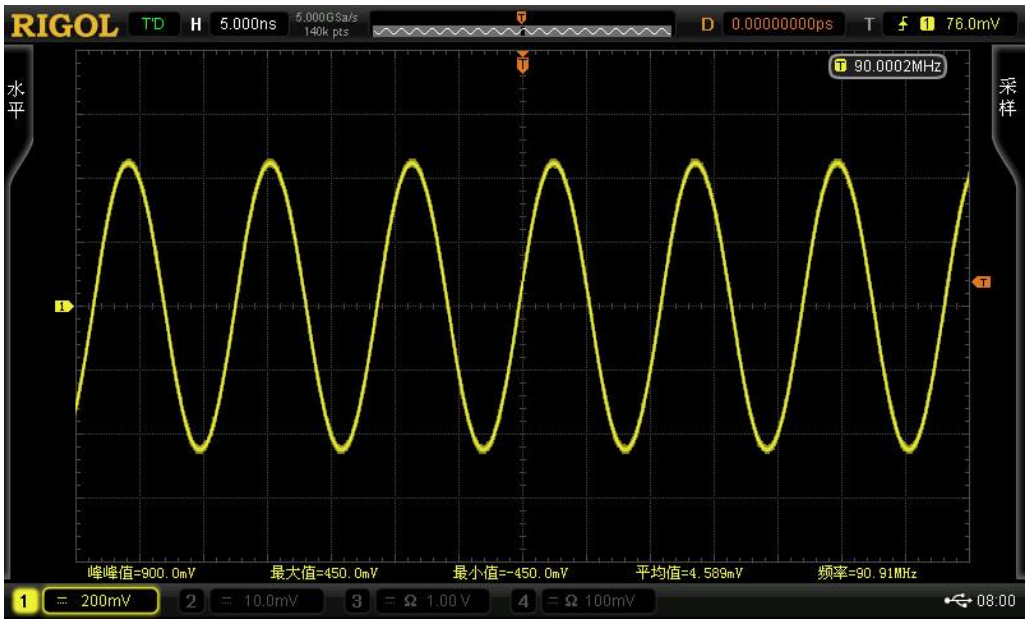


图 3.3.1.7 90MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:110MHz 500mVpp，输入信号 B:110MHz 500mVpp

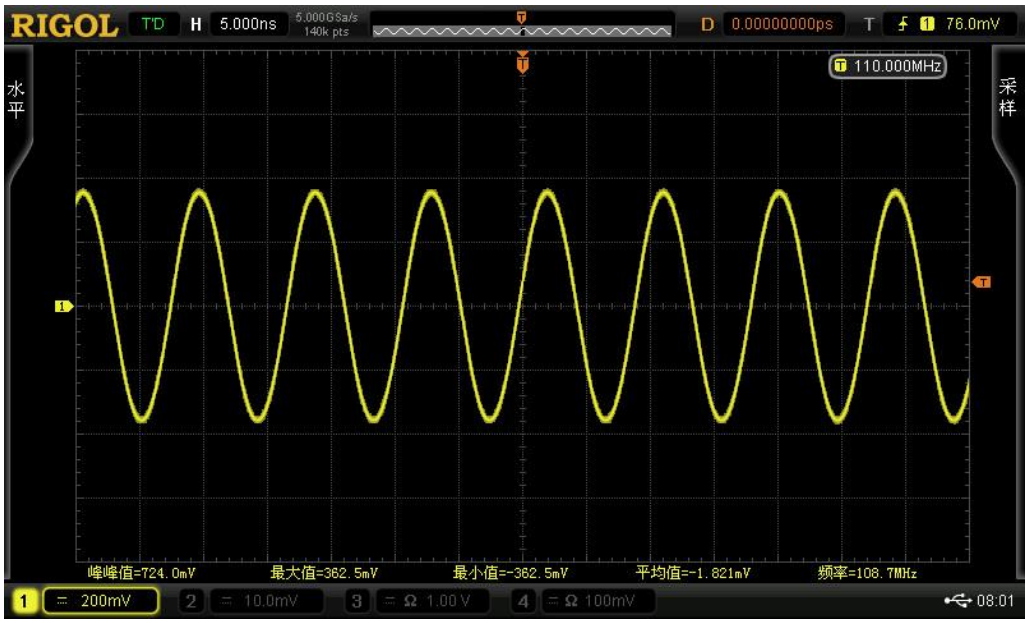


图 3.3.1.8 110MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:150MHz 500mVpp，输入信号 B:150MHz 500mVpp

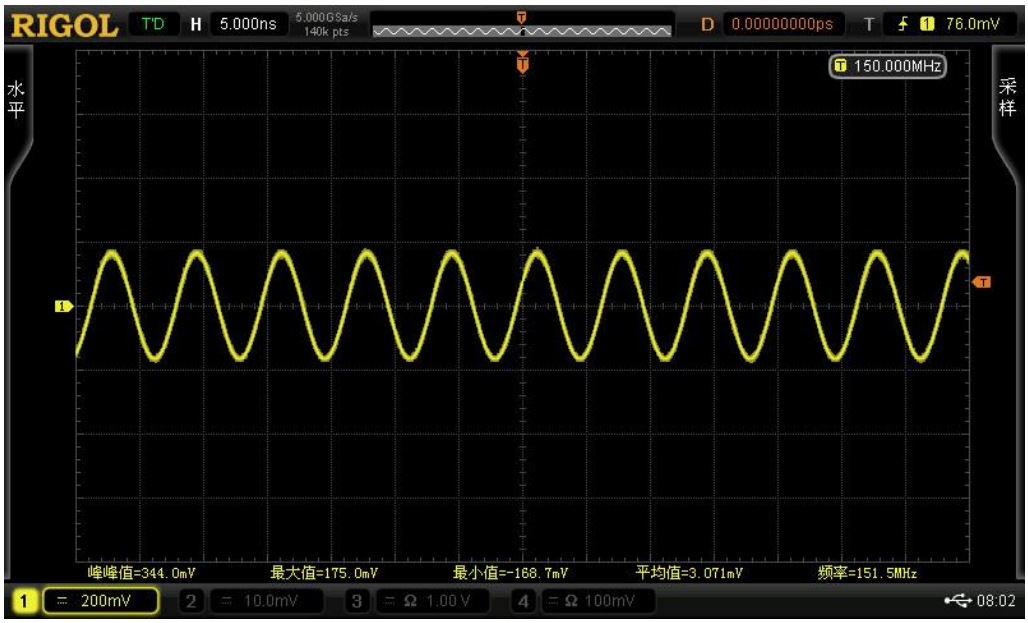


图 3.3.1.9 150MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:1MHz 1Vpp，输入信号 B:1MHz 1Vpp

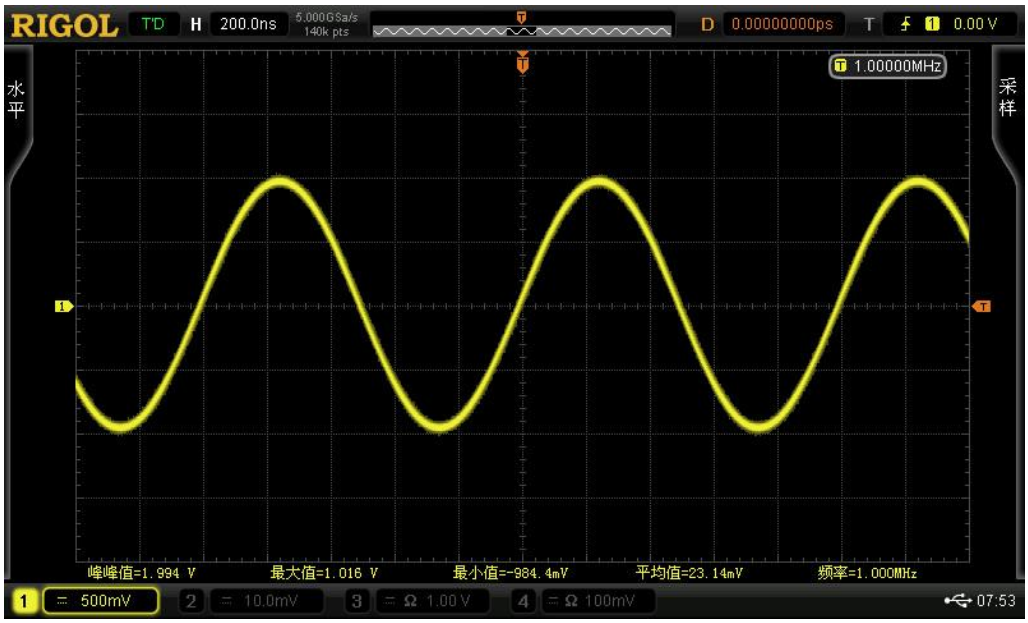


图 3.3.1.10 1MHz@51Vpp 信号测试图

输入信号 A:80MHz 1Vpp，输入信号 B:80MHz 1Vpp

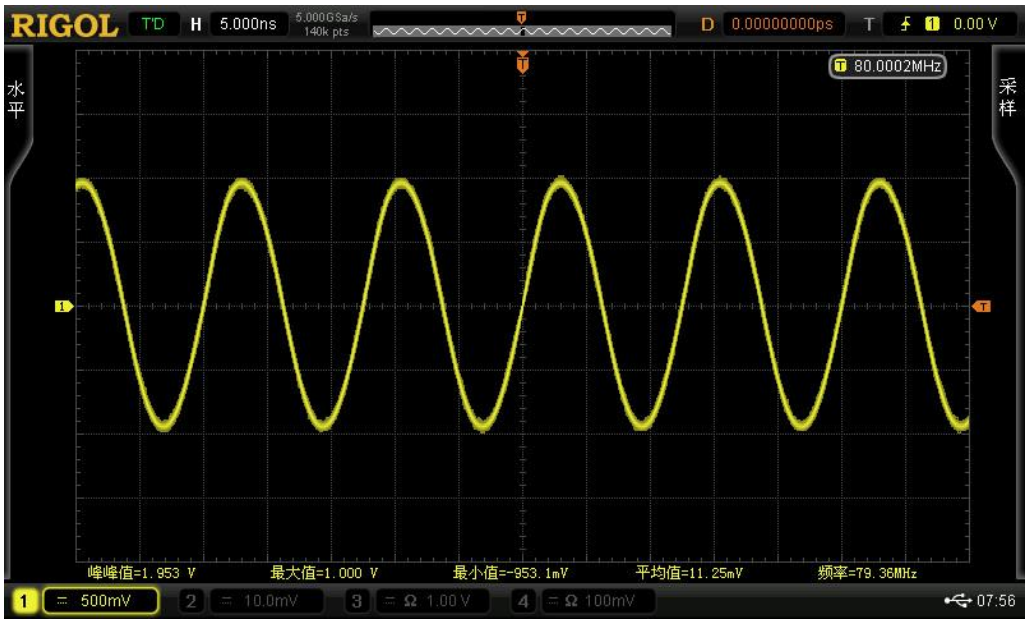


图 3.3.1.11 80MHz@1Vpp 信号测试图

输入信号 A:1kHz 500mVpp，输入信号 B:10kHz 500mVpp

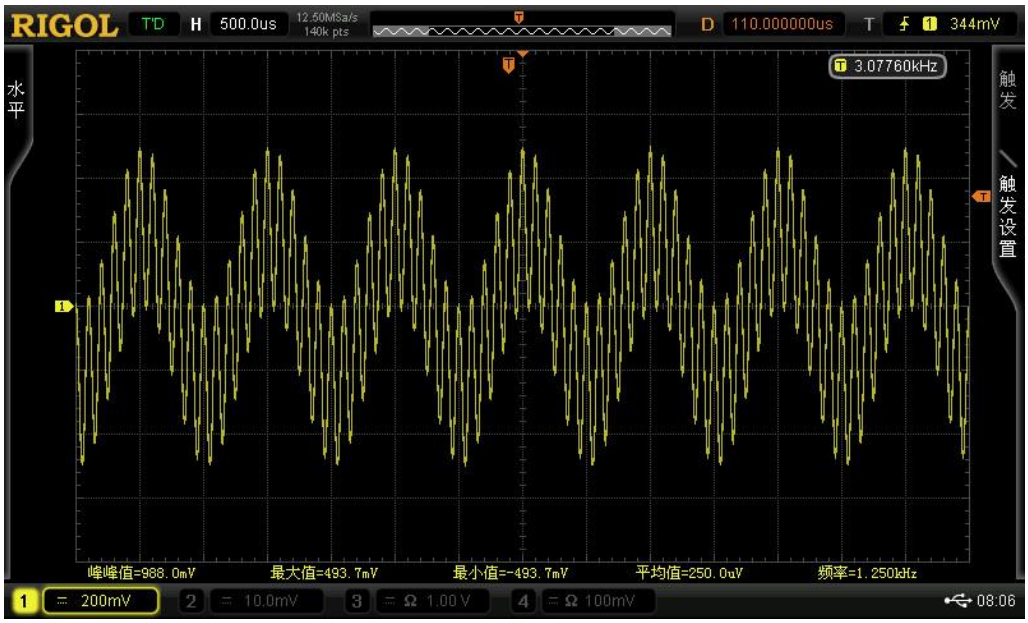


图 3.3.1.11 1kHz+10kHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:1MHz 500mVpp，输入信号 B:10MHz 500mVpp

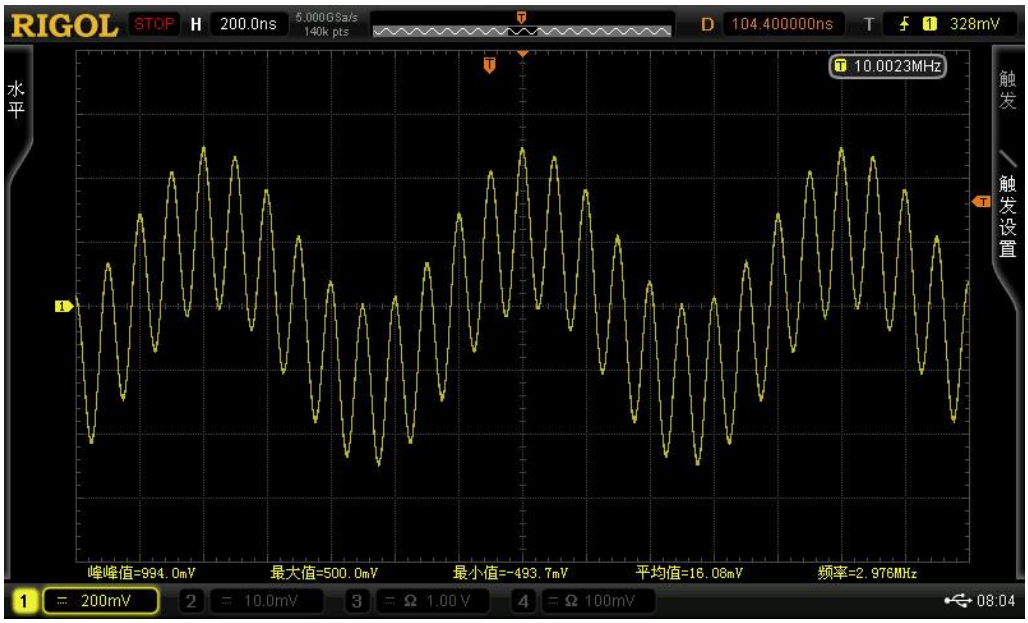


图 3.3.1.11 1MHz+10MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:1MHz 500mVpp（偏移 500mV），输入信号 B:1MHz 500mVpp。

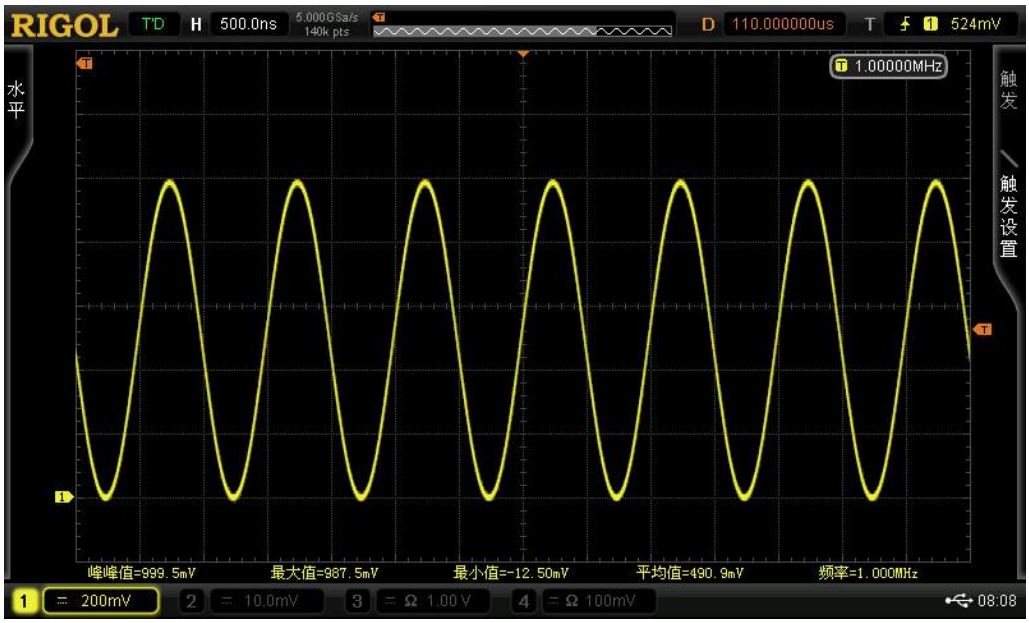


图 3.3.1.11 1MHz@500mVpp（偏移 500mV）信号测试图

3.3.2 反相加法器

输入信号 A:1MHz 500mVpp，输入信号 B:1MHz 500mVpp

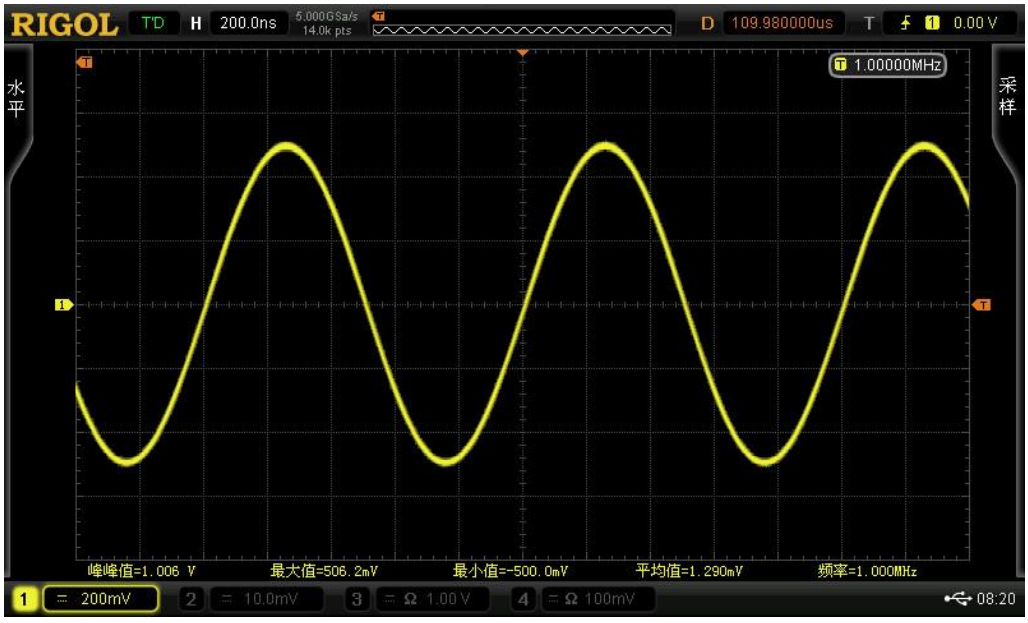


图 3.3.2.1 1MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:10MHz 500mVpp，输入信号 B:10MHz 500mVpp

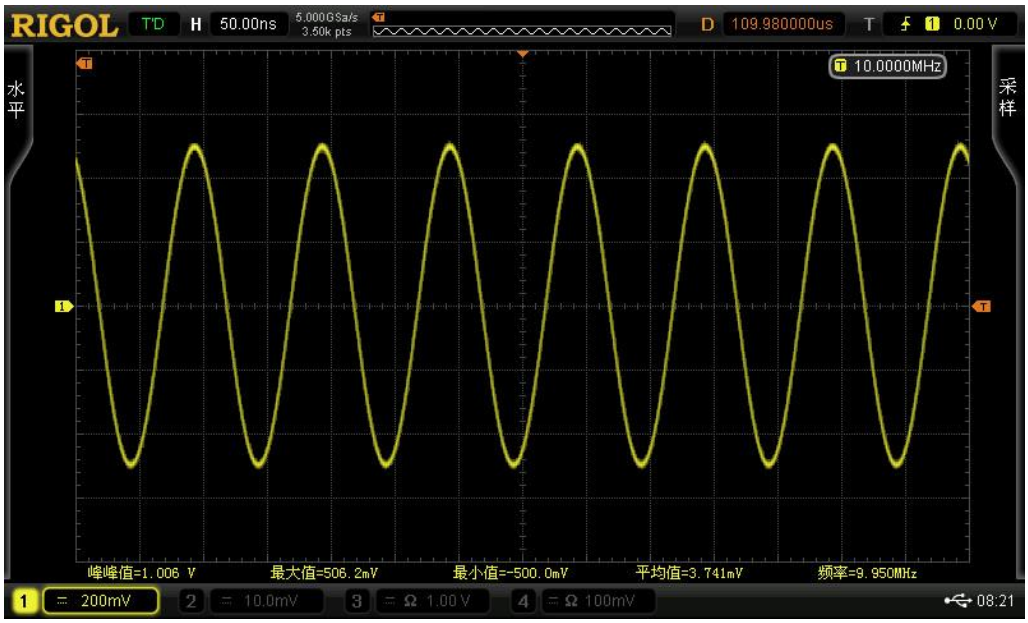


图 3.3.2.2 10MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:20MHz 500mVpp，输入信号 B:20MHz 500mVpp

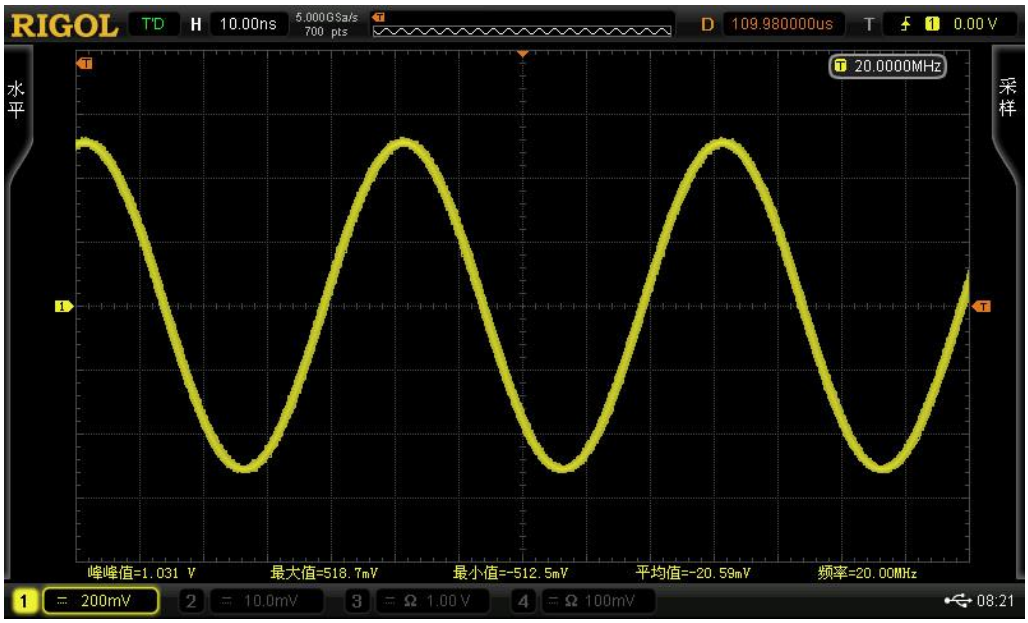


图 3.3.2.2 20MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:30MHz 500mVpp，输入信号 B:30MHz 500mVpp

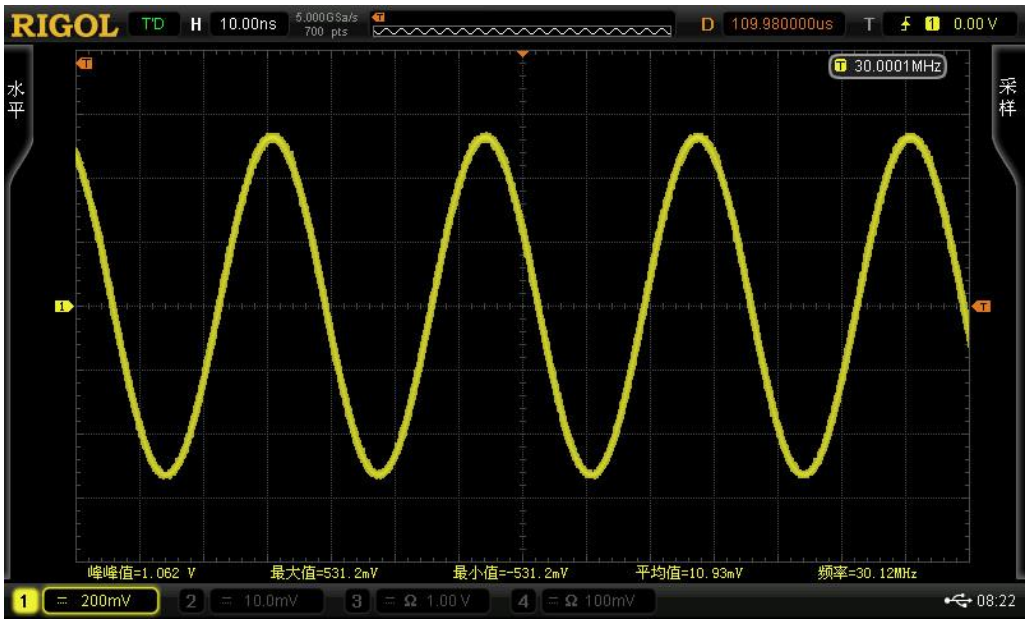


图 3.3.2.2 30MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:40MHz 500mVpp，输入信号 B:40MHz 500mVpp

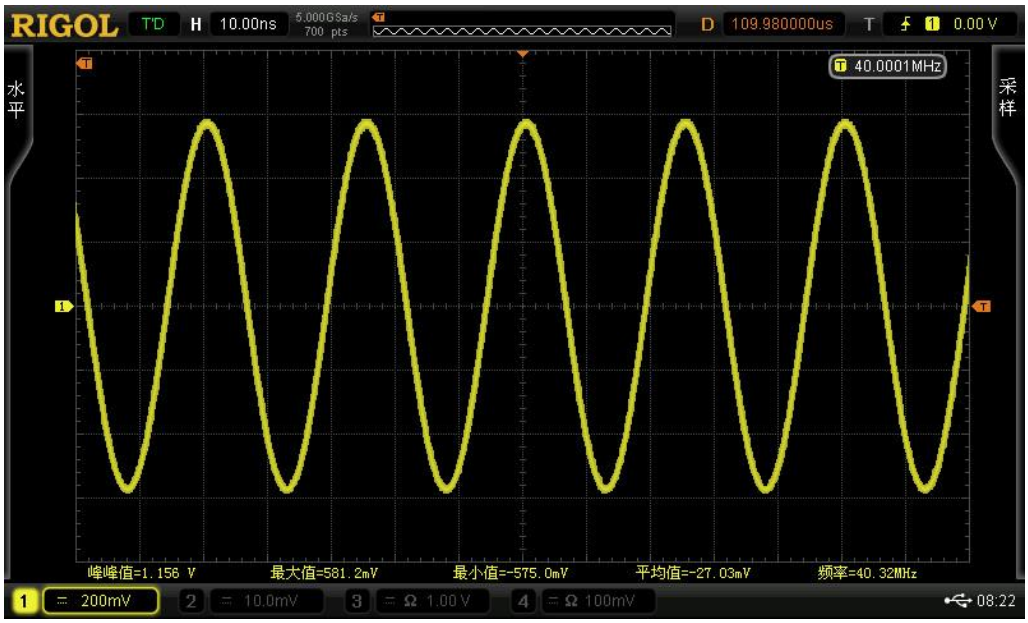


图 3.3.2.2 40MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:50MHz 500mVpp，输入信号 B:50MHz 500mVpp

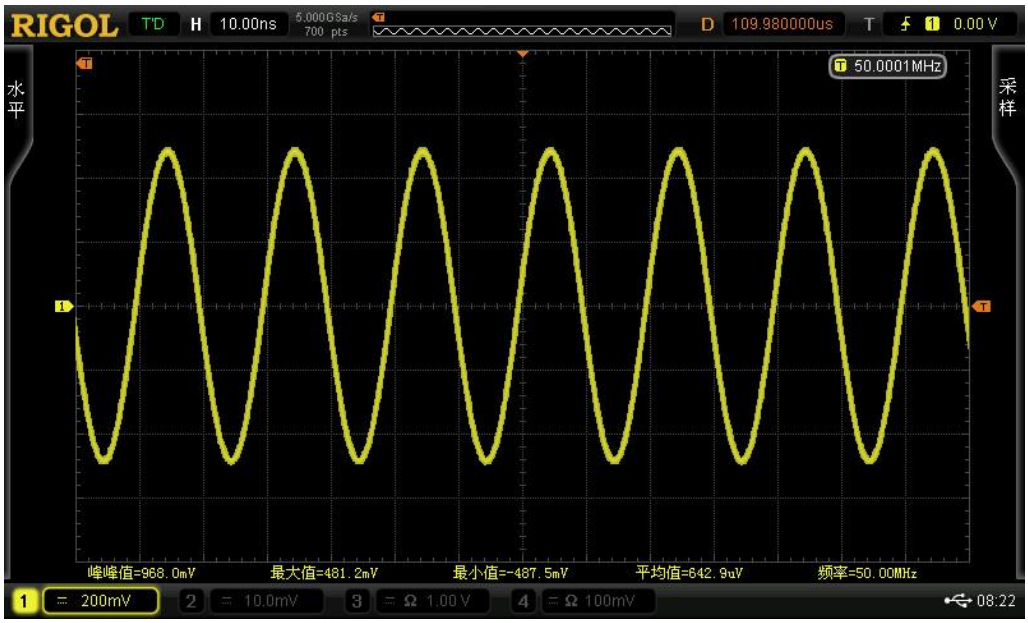


图 3.3.2.2 50MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:60MHz 500mVpp，输入信号 B:60MHz 500mVpp

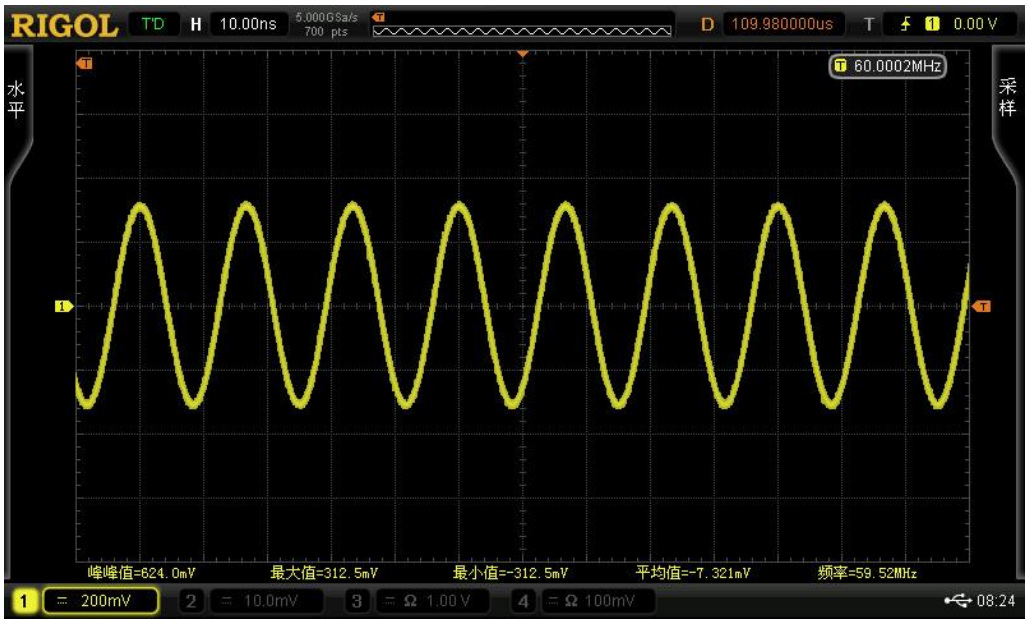


图 3.3.2.2 60MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:80MHz 500mVpp，输入信号 B:80MHz 500mVpp

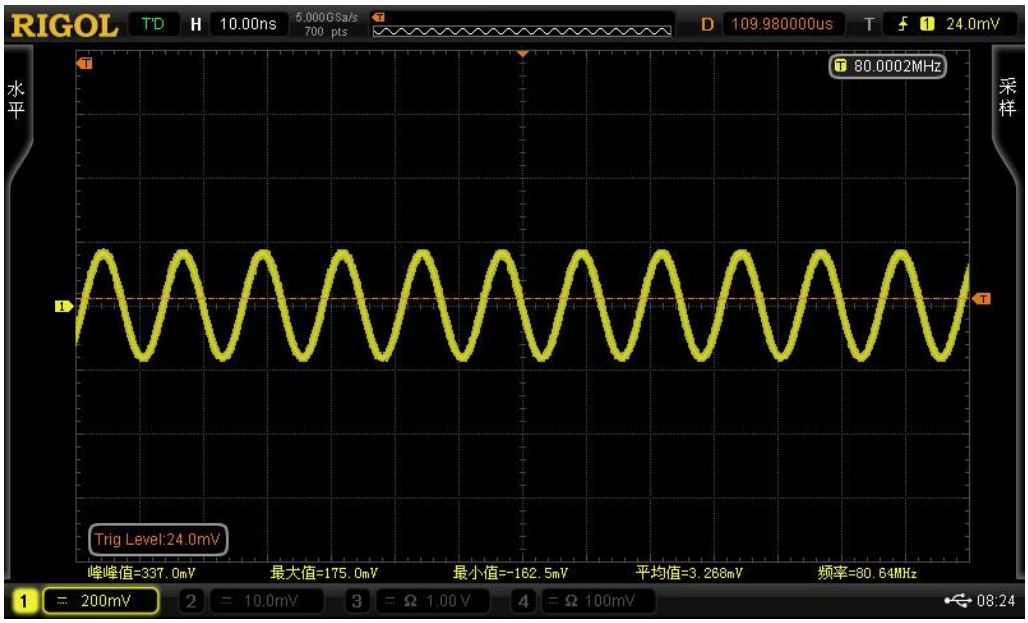


图 3.3.2.2 80MHz@500mVpp 信号测试图

3.3.2 减法器

输入信号 A:10MHz 500mVpp，输入信号 B:10MHz 500mVpp。

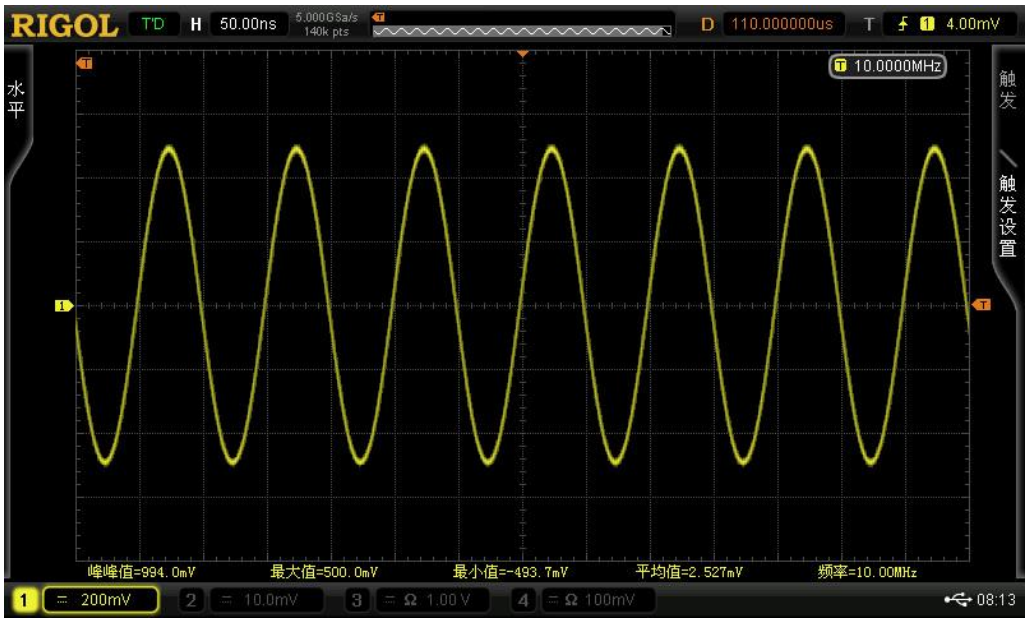


图 3.3.1.11 10MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:60MHz 500mVpp，输入信号 B:60MHz 500mVpp。

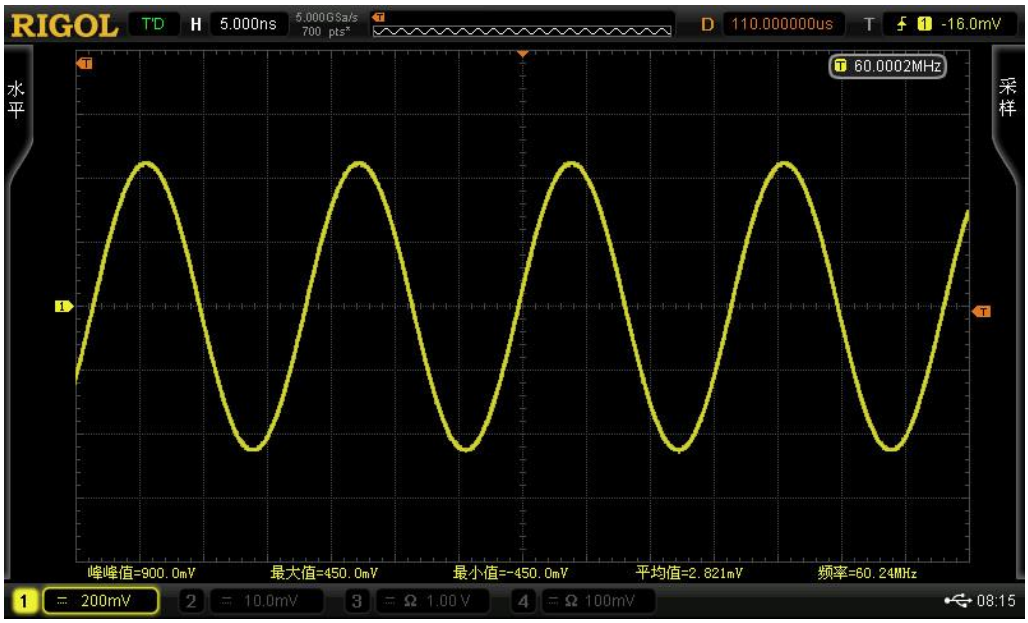


图 3.3.1.11 60MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:80MHz 500mVpp，输入信号 B:80MHz 500mVpp。

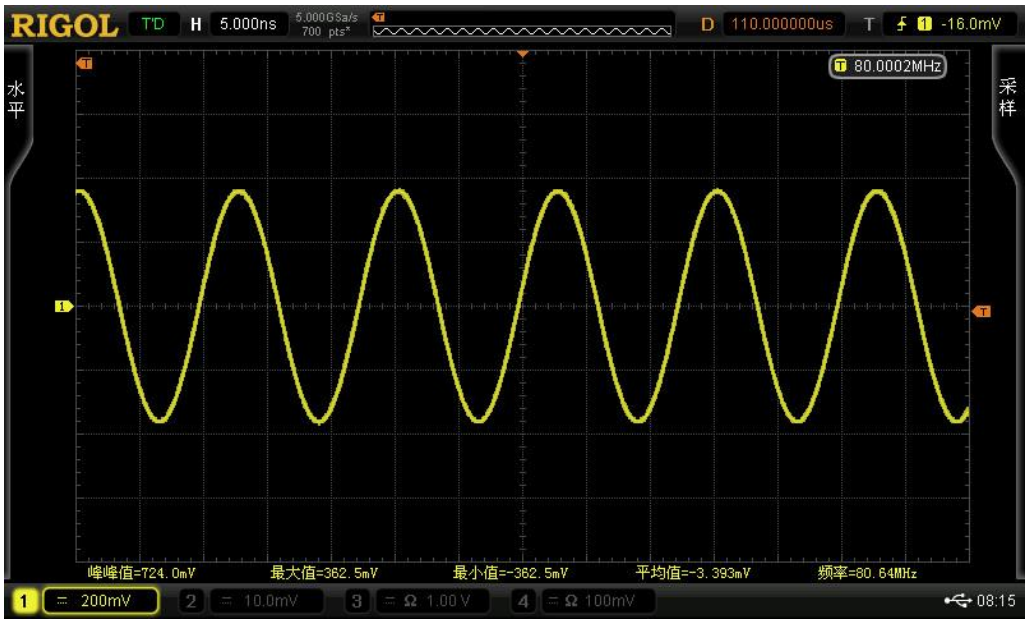


图 3.3.1.11 80MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:100MHz 500mVpp，输入信号 B:100MHz 500mVpp。

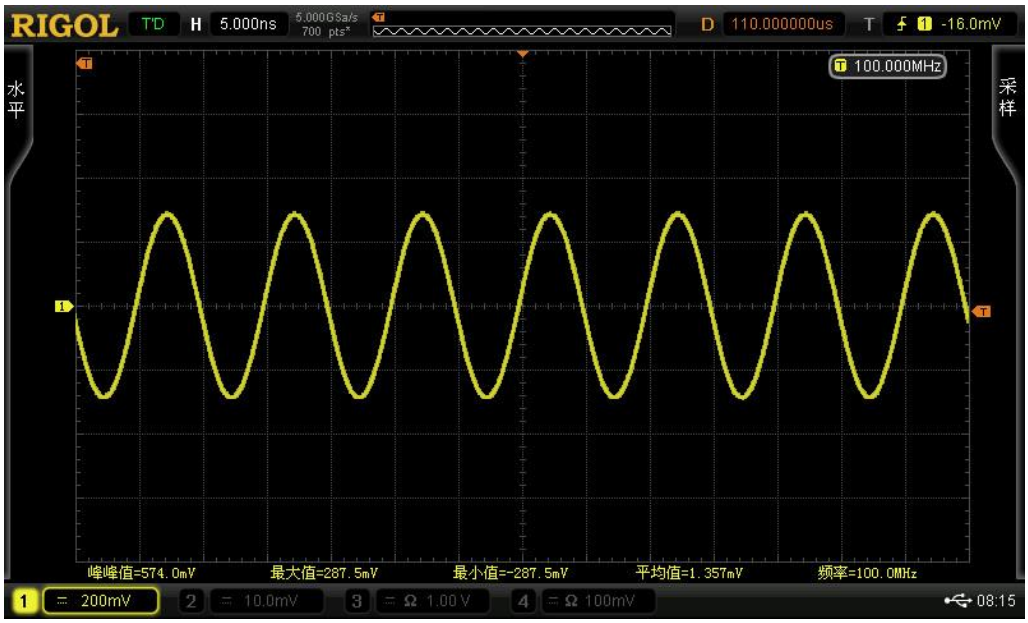


图 3.3.1.11 100MHz@500mVpp 信号测试图

输入信号 A:120MHz 500mVpp，输入信号 B:120MHz 500mVpp。

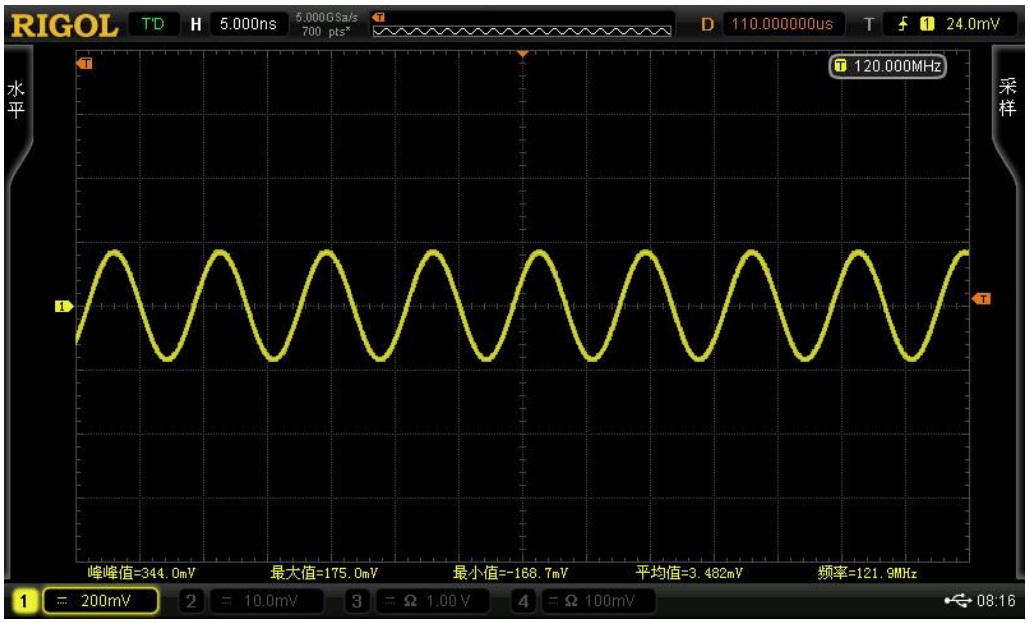


图 3.3.1.11 120MHz@500mVpp 信号测试图

4 模块使用注意事项

（1）供电说明：**切记±5V 电源和地不要接反**；由于模块有模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）；建议是地线板子越近越好。

（2）测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

（3）模块**最大**输入/输出为**±4V**，测试时注意信号大小。

（4）输出信号建议使用良好的线材输入输出信号，接触不良或劣质的线材可能导致信号衰减或者噪声过大。

5 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2025.05.29	初稿